

CLASE 4

Introducción a los Sistemas ERP

Enterprise Resource Planning

BLOQUE 1 — ¿Qué es un ERP?

El problema que el ERP vino a resolver: los silos de información

Antes del ERP, cada área de la empresa trabajaba con sus propios datos, sus propios sistemas y su propia "verdad". Esto generaba tres problemas críticos:

- ▶ Inconsistencia de datos: el stock que decía Ventas no coincidía con lo que registraba Depósito.
- ▶ Reproceso: el mismo dato se cargaba tres veces en tres sistemas distintos.
- ▶ Demora: los reportes siempre llegaban desactualizados porque alguien tenía que "consolida" todo a mano.

 *Ejemplo clásico: el área de Ventas cerraba un pedido que ya no tenía stock, porque Almacenes llevaba el inventario en una planilla de Excel actualizada una vez por semana.*

¿Qué es un ERP? — Definición

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de información que integra y automatiza los procesos de negocio de una organización en una única plataforma con base de datos compartida.

Sus cuatro pilares fundamentales:

- ▶ Una sola base de datos para toda la empresa — todos acceden a la misma información en tiempo real.
- ▶ Todos los procesos interconectados — lo que ocurre en un área se refleja automáticamente en las demás.
- ▶ Información en tiempo real — sin esperar el "consolidado del mes".
- ▶ Arquitectura modular — se puede implementar por partes, según las necesidades.

 *Regla de oro: "Primero el negocio, la tecnología viene después." Un ERP no es una solución mágica — es una herramienta que sirve si los procesos están bien definidos primero.*

¿Quién usa el ERP? Roles y responsabilidades

No todos hacen lo mismo con el sistema. Los usuarios se clasifican según el tipo de interacción que tienen:

	Rol	Módulo	¿Qué hace en el ERP?	P-O-C
	Alta Dirección	Todos los módulos	Consulta KPIs, reportes ejecutivos, toma decisiones estratégicas.	C

	Contador / Finanzas	Finanzas y Contabilidad	Registra asientos, controla cuentas, genera balances e impuestos.	O / C
	Jefe de Compras	Compras / Abastecimiento	Emite órdenes de compra, gestiona proveedores, aprueba cotizaciones.	O
	Resp. de Depósito	Logística / Almacenes	Registra ingresos y egresos de mercadería, controla stock, hace inventario.	O / C
	Vendedor / Comercial	Ventas y Distribución	Carga pedidos, emite facturas y remitos, hace seguimiento de cobranzas.	O / C
	RR.HH. / Liquidación	Recursos Humanos	Gestiona legajos, liquida sueldos, controla asistencia y vacaciones.	O
	Jefe de Producción	Producción / Manufactura	Abre órdenes de producción, registra consumos de insumos y mermas.	O / C
	IT / Sistemas	Administración del sistema	Configura parámetros, crea usuarios, gestiona permisos, hace actualizaciones.	P
	Analista / Controller	BI / Reportes	Extrae datos, arma reportes gerenciales, detecta desvíos y oportunidades.	C / P

P — Parámetros: configura el sistema	O — Operaciones: registra transacciones	C — Consultas: extrae información
---	--	--

Evolución histórica del ERP

Época	Nombre	¿Qué agregó?
1960s	Inventario computarizado	Control de stock en fábricas manufactureras.
1970s	MRP	Material Requirements Planning — planificación de materiales para producción.
1980s	MRP II	Se suman finanzas y planificación de capacidad productiva.
1990s	ERP integrado	Toda la empresa integrada en un mismo sistema. Nace SAP.
2000s	ERP Web	Interfaces web, más sectores de industria cubiertos.
2015+	ERP Cloud / SaaS	Software en la nube, pago por uso, acceso global desde cualquier dispositivo.

Hoy: cualquier empresa puede acceder a tecnología ERP de clase mundial por suscripción mensual. El ERP ya no es solo para las grandes corporaciones.

BLOQUE 2 — Los Módulos del ERP

Los seis módulos principales

Un ERP se organiza en módulos, donde cada uno gestiona un área funcional de la empresa. La clave es que todos comparten la misma base de datos: lo que entra en Ventas afecta automáticamente a Logística, Finanzas, etc.

	Módulo	¿Qué gestiona?
	Finanzas y Contabilidad	Ingresos, egresos, asientos contables, balance en tiempo real, cuentas por cobrar y pagar.
	Compras y Abastecimiento	Órdenes de compra, gestión de proveedores, recepción de mercadería, cotizaciones.
	Logística y Almacenes	Control de stock, gestión de depósitos, transferencias entre sucursales, inventario.
	Producción	Planificación de fabricación, consumo de insumos, lotes, órdenes de producción.
	Ventas y Distribución	Pedidos de clientes, remitos, facturación electrónica, seguimiento de cobranzas.
	Recursos Humanos	Legajos, liquidación de sueldos, control de asistencia, gestión de vacaciones.

Caso integrador — Farmacia San Roque

Farmacia San Roque está abriendo su segunda sucursal y evalúa implementar un ERP. ¿Qué módulos necesita y cuáles son prioritarios?

	Módulo	¿Por qué lo necesitan?	Prioridad
	Logística y Almacenes	Control de stock entre ambas sucursales — medicamento agotado en S2 visible en S1 al instante.	☒ Crítico
	Compras	Órdenes automáticas a laboratorios y distribuidoras cuando el stock baja del mínimo.	☒ Crítico
	Ventas	Facturación electrónica, seguimiento de recetas, control de cobranzas.	☒ Crítico
	Finanzas	Cobranzas, pagos a proveedores y balance unificado de ambas sucursales.	☒ Crítico
	Recursos Humanos	Gestión de los 8 empleados: sueldos, asistencia, vacaciones.	☐ Opcional
	Producción	No aplica — San Roque no fabrica productos.	☒ No aplica


DINÁMICA EN CLASE

"¿En qué módulo cae esto?"

 Finanzas ·
  Compras ·
  Logística ·
  Producción ·
  Ventas ·
  RR.HH.

Anotá el módulo que corresponde a cada operación:

#	Operación	Módulo que corresponde
1	Emisión de un cheque al proveedor	
2	Orden de compra de insumos	
3	Transferencia de mercadería entre depósitos	
4	Carga de un nuevo empleado en el sistema	
5	Emisión de factura a un cliente	

6	Orden de producción de 100 unidades	
7	Liquidación de sueldos de marzo	
8	Registro de pedido de cliente por teléfono	
9	Recepción de mercadería en el depósito	
10	Asiento de cierre contable de mes	
11	Cotización enviada a un proveedor	
12	Reporte de mermas en la línea de producción	

BLOQUE 3 — Las Tres Capas del ERP

Parámetros · Operaciones · Consultas

Todo trabajo con un ERP pasa por tres momentos distintos que se suceden en orden:

 Parámetros y Maestros <i>La configuración inicial</i> ✓ Plan de cuentas contable ✓ Catálogo de productos / servicios ✓ Clientes y proveedores con sus condiciones ✓ Usuarios, roles y permisos <i>"Le enseñamos al sistema quiénes somos y cómo operamos. Sin esta etapa, el ERP es una caja vacía."</i>	 Operaciones / Transacciones <i>El trabajo del día a día</i> ✓ Órdenes de compra a proveedores ✓ Facturas y remitos a clientes ✓ Pagos y cobros ✓ Movimientos de stock entre depósitos <i>"Cada operación impacta en tiempo real en todos los módulos relacionados — no hay que avisar a nadie."</i>	 Consultas y Reportes <i>La información para decidir</i> ✓ Balance y resultado del período ✓ Stock por depósito en tiempo real ✓ Ventas por período / cliente / producto ✓ Cuentas por cobrar y deudores <i>"La razón de todo el esfuerzo: tener la información exacta en el momento que la necesitas."</i>
---	--	---

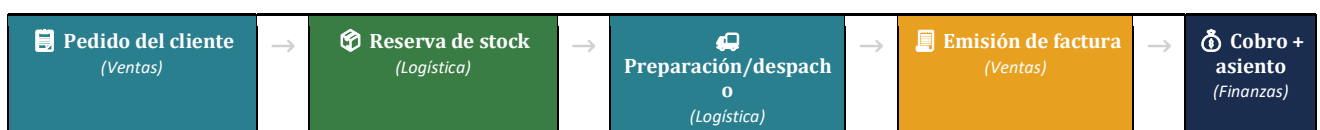
La analogía de la cocina industrial

 "El ERP es como una cocina industrial vacía. Antes de cocinar, el chef tiene que configurarla: elegir el menú, los ingredientes, los precios. Sin esa configuración, la cocina existe pero no sabe qué preparar."  Configurarás el menú (Parámetros) →  Tomás pedidos y cocinás (Operaciones) →  El dueño ve el cierre del día (Consultas)

BLOQUE 4 — El Principio de Integración

Capturá el dato una vez. Usalo en toda la empresa.

Este es el valor fundamental del ERP. Un único registro desencadena una cadena de impactos automáticos en todos los módulos relacionados — sin emails, sin llamados, sin reproceso.



✗ Sin ERP

Cada paso implica un reingreso manual de datos, un email, un llamado o una planilla de Excel que alguien tiene que actualizar.

✓ Con ERP

El dato fluye automáticamente de módulo en módulo. El empleado de la sucursal no tuvo que avisar a nadie. El sistema conectó todo.

Caso San Roque — La integración en acción

🔍 *Situación:* Un cliente compra en la Sucursal 2 el último blíster de un medicamento. 📄 *La venta se registra en Ventas* → 📦 *El stock se descuenta automáticamente en toda la empresa* → 🔔 *Alerta: stock bajo mínimo — generar orden de compra* → 💻 *El módulo de Compras sugiere la orden al proveedor* → 💰 *La venta queda asentada en contabilidad al instante. El empleado de la sucursal NO tuvo que avisar a nadie.*

Tu reflexión:

¿Qué proceso de la empresa de tu consultora se beneficiaría más de este principio de integración? ¿Por qué?



MAPA DE MERCADO ERP

¿Qué solución elige cada tipo de empresa?

No existe un único ERP para todas las empresas. El tamaño, la industria, el presupuesto y las necesidades específicas determinan cuál es la mejor opción.



Grandes Empresas



SAP S/4HANA

ERP más usado del mundo. Implementaciones de meses/años. Costo muy alto.



Oracle ERP Cloud

Grandes corporaciones multinacionales. Muy robusto y costoso.



Microsoft Dynamics 365

Integrado con Office 365. Muy popular en empresas medianas-grandes.

Impl: meses · Costo: alto · Soporte local especializado



PyMES



Odoo

Open source y modular. Muy flexible. Comunidad enorme. Versión gratuita disponible.



Acumatica

ERP estadounidense flexible. Pago por recursos, no por usuario.



Bling

ERP brasileño muy económico, ideal para PyMEs que empiezan.

Impl: semanas · Costo: accesible · Comunidad activa

AR Local Argentina



Bejerman

ERP + contabilidad. Empresa argentina con fuerte presencia local.



Tango (Axoft)

Muy popular en PyMEs argentinas. Módulos de contabilidad y gestión.



Colppy

SaaS argentino para contabilidad y facturación electrónica. Muy simple.

Facturación AFIP · Soporte local · Precios en ARS

¿Alguien conoce o usó alguno de estos? — Mis notas:



DINÁMICA GRUPAL — Diagnóstico ERP de tu empresa asignada

En grupos, apliquen lo aprendido hoy a la empresa asignada a su consultora. Siguen estos pasos:

Paso	Consigna	Orientación / Espacio para notas
1	Eliján un proceso clave de la empresa asignada	<i>Ej: el proceso de compra de insumos, la venta a clientes, el pago de sueldos...</i>
2	¿Qué módulos se activarán en un ERP?	<i>Identifiquen cuáles de los 6 módulos entran en juego para ese proceso.</i>
3	¿Qué parametrización creen que corresponde realizar?	<i>Piensen qué hay que configurar antes de poder operar (catálogo, proveedores, cuentas, etc.).</i>
4	¿Qué datos maestros tiene asociados?	<i>Ej: lista de productos, clientes, empleados, plan de cuentas...</i>
5	¿Quiénes son los usuarios del sistema? ¿Qué dificultades pueden tener?	<i>Identifiquen los roles (P/O/C) y anticipen resistencias o problemas de adopción.</i>



ENTREGABLE 4

Diagnóstico ERP de tu empresa asignada

Para la próxima clase

Consigna

Analizá la empresa asignada a tu consultora desde la perspectiva de un posible proyecto ERP. Producen UNA PÁGINA ÚNICA con el resumen ejecutivo de las cuatro dimensiones de análisis:

Nº	Dimensión	¿Qué se espera?
1	Módulos ERP a implementar	A partir de los procesos TO-BE definidos en la Clase 3, determiná qué módulos del ERP son necesarios y cuáles son prioritarios. Justificá cada decisión.
2	Parámetros y Datos Maestros	Definí los parámetros clave que habría que customizar (condiciones comerciales, plan de cuentas, unidades de medida, etc.) y los datos maestros a migrar (clientes, proveedores, productos, empleados).
3	Usuarios del sistema y beneficios	Identificá los usuarios del sistema (por rol), categorizalos como P, O o C, y describí el beneficio concreto que tendría cada uno al trabajar con el ERP.
4	Resumen ejecutivo — Una página	Consoliden todo en una página única: empresa, contexto, módulos elegidos, datos maestros clave, usuarios principales y el beneficio central que justifica la inversión.

Formato y criterios de evaluación

Formato	Una página en el Drive de la consultora (Google Docs). Pueden usar tablas para organizar la info.
Extensión	Máximo una cara A4 para el resumen ejecutivo. El análisis de trabajo puede estar en páginas adicionales como anexo.
Presentación	Para la próxima clase, cada consultora tiene 5 minutos para compartir sus hallazgos principales.
Conexión con TPI	El análisis de esta clase alimenta directamente la sección de Sistemas de Información del TPI final.

SÍNTESIS DE LA CLASE

Los cuatro conceptos clave que vas a llevarte de la Clase 4:

	El ERP surge para resolver los silos	Antes de su aparición, cada área tenía sus datos aislados. El ERP unifica todo en una sola base de datos compartida.
	Se organiza en módulos especializados	Finanzas, Compras, Logística, Producción, Ventas y RR.HH. — cada uno gestiona un área, todos conectados.
	Tiene tres capas de uso	Parámetros (configuración inicial), Operaciones (trabajo diario) y Consultas (información para decidir).
	Su valor está en la integración	Un dato ingresado una sola vez impacta automáticamente en toda la empresa — ese es el principio fundamental.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

Término	Definición
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema de gestión empresarial que integra todos los procesos en una única plataforma.
Módulo	Componente del ERP dedicado a un área funcional específica (Finanzas, Ventas, etc.). Todos comparten la misma base de datos.
Base de datos compartida	El corazón del ERP: una única fuente de verdad que elimina la inconsistencia de datos entre áreas.
Silo de información	Situación donde cada área maneja sus datos de forma aislada, sin integración con el resto de la empresa.
Parámetros / Maestros	Configuración inicial del ERP: plan de cuentas, catálogo de productos, clientes, proveedores, usuarios.
Transacción	Cada operación registrada en el sistema (una factura, una OC, un movimiento de stock) que impacta en tiempo real.
Integración	Capacidad del ERP de propagar automáticamente el efecto de un registro a todos los módulos relacionados.
MRP	Material Requirements Planning. Antecesor del ERP, enfocado en la planificación de materiales para producción.
SaaS	Software as a Service. Modelo donde el ERP corre en la nube y se accede por suscripción mensual, sin instalación.

Go-Live	Fecha en que el sistema ERP entra en producción y comienza a ser usado por la empresa en sus operaciones reales.
Migración de datos	Proceso de trasladar la información histórica de la empresa (clientes, productos, saldos) al nuevo ERP.
Consultor ERP	Profesional especializado en implementar y configurar sistemas ERP. Muchas veces el rol que ustedes van a ejercer en el TPI.

Próxima clase — Desafíos de implementación ERP · Mapa de soluciones

Tecnologías para la Gestión · UNLP 2026 · Ciencias Económicas + Informática